Lezione 5 – Processi stocastici I - Tempo Discreto

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Come si rappresenta l'evoluzione temporale dell'incertezza quando l'informazione cresce nel tempo?

In finanza molte grandezze non sono statiche, ma evolvono nel tempo:

- il prezzo di un'azione giorno per giorno;
- il merito creditizio di una controparte nel corso degli anni;
- il tasso di inflazione lungo un orizzonte pluriennale;
- il valore di un portafoglio sotto scenari futuri alternativi.

Una singola variabile casuale non basta. Serve un oggetto che evolve:

$$\{X_t\}_{t=0}^{T}.$$

Percorso della lezione

L'obiettivo è costruire il linguaggio dei processi stocastici in tempo discreto e applicarlo a un primo modello concreto.

1. Processo stocastico: definizione e traiettorie.
2. Momenti e dipendenza temporale: $\mu(t)$, $\sigma^2(t)$, $c(s,t)$.
3. Filtrazione e adattabilità: informazione che cresce nel tempo.
4. Martingale: il concetto di gioco equo e le sue implicazioni.
5. Il modello binomiale come palestra strutturale.
6. Esercizi in aula e sintesi.

Tutti gli strumenti di questa lezione valgono per qualunque processo, discreto o continuo.

Processo stocastico: definizione

Un **processo stocastico** è una famiglia di variabili casuali indicizzata dal tempo:

$$\{X_t\}_{t\in\mathcal{T}}, \qquad X_t : \Omega \to \mathbb{R}.$$

- L'insieme degli indici $\mathcal{T}$ può essere discreto ($\mathcal{T} = \{0, 1, \ldots, T\}$) o continuo ($\mathcal{T} = [0, T]$).
- Per ogni istante t fissato, X_t è una variabile casuale: descrive l'incertezza sul valore del processo a quell'istante.
- Per ogni esito $\omega \in \Omega$ fissato, $t \mapsto X_t(\omega)$ è una funzione deterministica del tempo: la **traiettoria**.

Tre livelli di lettura

Lo stesso oggetto $\{X_t\}$ si può leggere in tre modi:

- **Distribuzione marginale** – fissato t, X_t è una variabile casuale con la sua distribuzione:

$$\mathbb{P}(X_t \leq x), \quad \mathbb{E}[X_t], \quad \mathrm{Var}(X_t).$$

  Descrive l'incertezza sul valore a un istante dato.

- **Traiettoria** – fissato ω, la mappa $t \mapsto X_t(\omega)$ è una sequenza di numeri:

$$X_0(\omega),\ X_1(\omega),\ \ldots,\ X_T(\omega).$$

  È il percorso realizzato in uno specifico scenario.

- **Famiglia** – l'intero oggetto $\{X_t\}_{t=0}^{T}$ descrive la struttura congiunta: come i valori ai diversi istanti si influenzano e si correlano.

(*) Esempio: il prezzo di un'azione su più periodi

Sia S_t il prezzo di un'azione al tempo $t = 0, 1, 2, 3$.

- **Distribuzione marginale**: al tempo $t = 2$ il prezzo S_2 è una variabile casuale. Possiamo chiederci: qual è il suo valore atteso? Qual è la sua varianza?
- **Traiettoria**: in uno scenario ω specifico, il prezzo percorre un cammino:

$$S_0(\omega) = 100, \quad S_1(\omega) = 110, \quad S_2(\omega) = 99, \quad S_3(\omega) = 108.9.$$

  Ogni scenario corrisponde a una diversa sequenza di rialzi e ribassi.
- **Famiglia**: la struttura congiunta di S_0, S_1, S_2, S_3 risponde a domande come: il prezzo di oggi è correlato con quello di dopodomani? Come evolve l'incertezza sul prezzo al crescere dell'orizzonte?

Spazio campionario e traiettorie

Il processo $\{X_t\}$ vive sullo stesso spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ delle variabili casuali delle lezioni precedenti.

- Ogni esito elementare $\omega \in \Omega$ seleziona **un'intera traiettoria**: non un singolo numero, ma una sequenza $X_0(\omega), X_1(\omega), \ldots, X_T(\omega)$.
- L'insieme di tutte le traiettorie possibili forma lo **spazio delle traiettorie**: ogni ω corrisponde a un percorso diverso.
- La probabilità $\mathbb{P}$ assegna un peso a ogni traiettoria (o a insiemi di traiettorie): i percorsi più probabili hanno peso maggiore.
- Un processo a tempo discreto con T periodi e stati finiti ha un numero finito di traiettorie. Nel modello binomiale con T periodi: 2^T traiettorie.

Le tre funzioni caratteristiche

Per descrivere un processo senza specificarne l'intera legge, si usano tre funzioni del tempo:

- **Funzione media**

$$\mu(t) = \mathbb{E}[X_t].$$

  Livello medio del processo all'istante t.

- **Funzione varianza**

$$\sigma^2(t) = \mathrm{Var}(X_t).$$

  Dispersione attorno alla media all'istante t: misura l'incertezza sul valore del processo in quell'istante.

- **Funzione di autocovarianza**

$$c(s,t) = \mathrm{Cov}(X_s, X_t), \qquad s,t \in \mathcal{T}.$$

  Dipendenza lineare tra i valori del processo a due istanti diversi.

Nota: $c(t,t) = \mathrm{Var}(X_t) = \sigma^2(t)$.

(*) Significato finanziario

Le tre funzioni rispondono a domande operative concrete.

- $\mu(t)$: **qual è il valore atteso del prezzo (o del tasso) al tempo t?**
  Utile per stimare il rendimento atteso su un orizzonte.
- $\sigma^2(t)$: **quanto è incerto il valore all'orizzonte t?**
  L'incertezza tipicamente cresce con t: il futuro lontano è più difficile da prevedere del futuro prossimo.
- $c(s,t)$: **il valore di oggi è correlato con il valore di domani?**
  Se $c(s,t) > 0$: un valore elevato oggi tende ad accompagnarsi a un valore elevato in futuro.
  Se $c(s,t) = 0$: i valori ai due istanti sono incorrelati – il passato non aiuta a prevedere il futuro.

Esempio 1: rendimenti giornalieri i.i.d.

Sia X_t il **rendimento percentuale** di un'azione nel giorno t. Sotto l'ipotesi di mercato efficiente i rendimenti giornalieri sono i.i.d.: $\mathbb{E}[X_t] = \nu$, $\mathrm{Var}(X_t) = \tau^2$ uguali per ogni t.

- **Media costante:**

$$\mu(t) = \mathbb{E}[X_t] = \nu \quad \text{per ogni } t.$$

  Il rendimento atteso non dipende dal giorno.

- **Varianza costante:**

$$\sigma^2(t) = \mathrm{Var}(X_t) = \tau^2 \quad \text{per ogni } t.$$

  Il rischio giornaliero non cambia nel tempo.

- **Covarianza nulla:**

$$c(s,t) = \mathrm{Cov}(X_s, X_t) = 0 \quad \text{per ogni } s \neq t.$$

  Il rendimento di ieri non aiuta a prevedere quello di oggi: **ipotesi di mercato efficiente in forma debole**.

Esempio 2: passeggiata aleatoria

Sia $X_0 = 0$ e $X_t = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_t$, ove Z_k sono v.c. i.i.d. con $\mathbb{E}[Z_k] = \nu$, $\mathrm{Var}(Z_k) = \tau^2$ costanti. Il processo X_t si chiama **passeggiata aleatoria** e risulta:

- **Media dipendente da ν:**

$$\mu(t) = t\,\nu.$$

- **Varianza crescente:**

$$\sigma^2(t) = t\,\tau^2.$$

  L'incertezza si **accumula** nel tempo: l'orizzonte lontano è più incerto di quello vicino.

- **Covarianza:** per $s \leq t$,

$$c(s,t) = \min(s,t)\,\tau^2 = s\,\tau^2.$$

  I valori a istanti diversi sono **correlati positivamente**: traiettorie che partono alte tendono a restare alte e viceversa.

(*) Confronto e ponte al tempo continuo (Lezione 6)

	Rendimenti i.i.d.	**Passeggiata aleatoria**
$\mu(t)$	ν (costante)	$t\,\nu$ (crescente)
$\sigma^2(t)$	τ^2 (costante)	$t\,\tau^2$ (crescente)
$c(s,t)$	0	$\min(s,t)\,\tau^2$
Struttura temporale	nessuna	accumulo nel tempo

- La varianza $\sigma^2(t) = t\,\tau^2$ della passeggiata aleatoria cresce **linearmente** con il tempo: raddoppiare l'orizzonte raddoppia l'incertezza sul valore finale.
- La struttura di covarianza $c(s,t) = \min(s,t)\,\tau^2$ ricompare **identica** nel moto browniano standard (Lezione 6), di cui la passeggiata aleatoria è l'analogo discreto.

Stazionarietà forte e debole

La stazionarietà formalizza l'idea che la struttura probabilistica del processo non cambi quando si sposta l'origine del tempo.

- **Stazionarietà forte**: per ogni scelta di istanti $t_1, \ldots, t_n$ e per ogni traslazione ammissibile h,

$$(X_{t_1+h}, \ldots, X_{t_n+h}) \quad \text{ha la stessa legge di} \quad (X_{t_1}, \ldots, X_{t_n}).$$

  Riguarda l'intera distribuzione congiunta del processo.
- **Stazionarietà debole**: se esistono i momenti secondi,

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu, \qquad \mathrm{Cov}(X_s, X_t) = \gamma(t-s).$$

  Media costante e autocovarianza dipendente solo dalla distanza temporale.
- La stazionarietà forte implica quella debole, se i momenti secondi esistono; il viceversa non vale in generale.

Incrementi indipendenti e incrementi stazionari

Per un processo a tempo discreto, l'incremento elementare è

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1}.$$

- **Incrementi indipendenti**: le variazioni osservate su intervalli temporali disgiunti sono variabili casuali indipendenti. In particolare, gli shock futuri non dipendono dagli shock passati.
- **Incrementi stazionari**: la distribuzione di

  $$X_{t+h} - X_t$$

  dipende solo dall'ampiezza h dell'intervallo, non dalla posizione temporale t.
- Interpretazione finanziaria: gli incrementi descrivono le **innovazioni** del processo. Un modello può avere innovazioni stabili nel tempo anche se il livello del processo non è stazionario.

Processo stazionario e incrementi stazionari

Non bisogna confondere la stazionarietà del processo con la stazionarietà dei suoi incrementi.

	Processo stazionario	**Incrementi stazionari**
$R_t = Z_t$ i.i.d.	sì	–
$X_t = \sum_{k=1}^{t} Z_k$	no	sì

- I rendimenti i.i.d. hanno distribuzione stabile nel tempo: il processo non accumula livello.
- La passeggiata aleatoria ha invece

$$\mathrm{Var}(X_t) = t\,\tau^2,$$

  quindi non è stazionaria: l'incertezza cresce con l'orizzonte.
- Tuttavia i suoi incrementi sono proprio gli shock Z_t: se gli Z_t sono i.i.d., gli incrementi sono indipendenti e stazionari.

Il problema: informazione che cresce nel tempo

Nei capitoli precedenti l'informazione era rappresentata da una sigma-algebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ (Lezione 3).

- In un processo stocastico l'informazione non è statica: **cresce nel tempo** man mano che si osservano i valori del processo.
- Al tempo $t = 0$ non si sa ancora nulla (o quasi). Al tempo $t = 1$ si conosce X_1. Al tempo $t = 2$ si conoscono X_1 e X_2. E così via.
- La struttura naturale non è una singola sigma-algebra, ma una **famiglia crescente** di sigma-algebre: una per ogni istante.
- In finanza questo corrisponde al flusso di informazioni di mercato: prezzi, tassi, indici che arrivano progressivamente.

Filtrazione

Definizione

Una **filtrazione** è una famiglia di sigma-algebre $\{\mathcal{F}_t\}_{t=0}^{T}$ tale che

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}.$$

- La condizione di **crescita** $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ per $s \leq t$ esprime che l'informazione non diminuisce mai: ciò che è noto al tempo s resta noto a ogni istante successivo.
- $\mathcal{F}_0$: informazione iniziale – tipicamente banale, $\{\emptyset, \Omega\}$: nulla è ancora osservato.
- $\mathcal{F}_T$: informazione finale – tutta la storia del processo è nota.
- Ogni $\mathcal{F}_t$ rappresenta ciò che un osservatore sa al tempo t avendo seguito il processo fino a quell'istante.

Filtrazione naturale

Definizione

La **filtrazione naturale** del processo $\{X_t\}$ è

$$\mathcal{F}_t = \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_t),$$

la più piccola famiglia di sigma-algebre che rende misurabili tutti i valori osservati fino al tempo t.

- $\mathcal{F}_t$ cattura esattamente l'informazione generata dall'**osservazione del processo** fino a t: né di più né di meno.
- Sapere il valore di $\mathcal{F}_t$ equivale a conoscere la traiettoria $X_0(\omega), X_1(\omega), \ldots, X_t(\omega)$ – e nulla del futuro.
- In un modello binomiale con $T = 3$: $\mathcal{F}_1 = \sigma(S_1)$ distingue solo se il primo movimento è stato u o d; $\mathcal{F}_2 = \sigma(S_1, S_2)$ distingue anche il secondo movimento.

Processo adattato e processo anticipativo

Definizione

Un processo $\{Y_t\}$ è **adattato** alla filtrazione $\{\mathcal{F}_t\}$ se, per ogni t, il valore Y_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile: determinato dall'informazione disponibile al tempo t.

- Un processo adattato descrive una quantità **osservabile**: al tempo t ne conosciamo il valore senza guardare il futuro.
- Un processo **anticipativo** è un processo non adattato: il suo valore al tempo t dipende da informazioni non ancora disponibili in t.
- Ogni processo è adattato alla propria filtrazione naturale – per costruzione.

(*) Esempi: adattato vs anticipativo

Sia $\{X_t\}$ il profitto cumulato di una strategia di trading, $\{\mathcal{F}_t\}$ la sua filtrazione naturale.

- **Adattato**: il massimo profitto osservato fino a t,

$$M_t = \max_{s \leq t} X_s.$$

  Per calcolarlo bastano i valori $X_0, X_1, \ldots, X_t$, tutti già osservati. Anche il drawdown $D_t = M_t - X_t$ è adattato.

- **Anticipativo**: il profitto del giorno successivo,

$$X_{t+1}.$$

  Per conoscerlo oggi bisognerebbe vedere l'esito di domani: richiede informazione futura, non ancora disponibile in t.

- Anche la media futura $\frac{1}{T-t} \sum_{k=t+1}^{T} X_k$ è anticipativa: dipende da valori non ancora realizzati.

Implicazione finanziaria: strategie implementabili

Principio fondamentale

Una strategia di investimento è **implementabile** se e solo se il processo che descrive le posizioni è **adattato** alla filtrazione di mercato.

- Le decisioni al tempo t – quante unità comprare, quante vendere – possono dipendere solo da ciò che è osservabile fino a t.
- Una strategia **anticipativa** presupporrebbe la conoscenza del futuro: equivale a preveggenza, non a intelligenza finanziaria.
- In un mercato senza frizioni, una strategia anticipativa genererebbe un **arbitraggio**: profitto certo senza rischio e senza capitale. Ma gli arbitraggi non esistono nei mercati in equilibrio.
- Il requisito di adattabilità delle strategie è il fondamento tecnico della **non anticipatività** nei modelli di programmazione stocastica (Lezioni 14–15).

Riepilogo: il linguaggio dei processi stocastici

- **Processo** $\{X_t\}_{t=0}^{T}$: modella l'evoluzione congiunta di una grandezza aleatoria su più periodi; non una singola variabile casuale, ma una famiglia indicizzata dal tempo.
- **Traiettoria** $t \mapsto X_t(\omega)$: realizzazione del processo in uno scenario specifico; unità base della simulazione Monte Carlo.
- **Filtrazione** $\mathcal{F}_0 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_T$: formalizza l'accumulo progressivo dell'informazione osservata; ogni $\mathcal{F}_t$ rappresenta ciò che un operatore sa al tempo t.
- **Adattato** (X_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile): il valore al tempo t è determinato dall'informazione disponibile in t; condizione necessaria per ogni strategia implementabile.

Martingala: definizione

Definizione

Un processo $\{X_t\}_{t=0}^T$ è una **martingala** rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_t\}$ se soddisfa tre condizioni:

(i) **adattamento**: X_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile per ogni t;

(ii) **integrabilità**: $\mathbb{E}[\,|X_t|\,] < \infty$ per ogni t;

(iii) **proprietà di martingala**: $\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s$ per ogni $s \leq t$.

- Le tre condizioni non sono ridondanti: (i) garantisce che la previsione sia ben posta; (ii) che i valori attesi condizionati esistano; (iii) è la proprietà sostanziale.
- È sufficiente verificare (iii) sul passo singolo $\mathbb{E}[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = X_t$: la versione generale segue per induzione e torre.

Conseguenze immediate; sub e supermartingala

- **Media costante**: applicando $\mathbb{E}[\cdot]$ alla (iii) e usando la torre,

$$\mathbb{E}[X_t] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s]\big] = \mathbb{E}[X_s].$$

  La costanza della media è *necessaria* ma non sufficiente: non implica la proprietà di martingala, che vincola la previsione condizionata in *ogni* stato dell'informazione.
- **Submartingala** ($\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] \geq X_s$) e **supermartingala** ($\leq$): il processo ha tendenza sistematica, rispettivamente, a crescere o a decrescere.
- **Decomposizione di Doob**: ogni submartingala si scrive in modo unico come

$$X_t = M_t + A_t,$$

  con $\{M_t\}$ martingala e $\{A_t\}$ processo *prevedibile* non decrescente (A_t è $\mathcal{F}_{t-1}$-misurabile). Separa la componente di gioco equo dalla tendenza.

Esempio: passeggiata aleatoria e decomposizione

Sia $X_t = \sum_{k=1}^{t} Z_k$ con Z_k i.i.d., $\mathbb{E}[Z_k] = \nu$, $\mathrm{Var}(Z_k) = \tau^2$. Allora $\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s + (t-s)\nu$.

- Per $\nu = 0$: martingala. Per $\nu > 0$: submartingala. Per $\nu < 0$: supermartingala.
- **Decomposizione di Doob esplicita**: con drift ν,

$$X_t = \underbrace{(X_t - t\nu)}_{M_t \text{ martingala}} + \underbrace{t\nu}_{A_t \text{ prevedibile}} .$$

- **Il quadrato X_t^2 non è una martingala, perché incorpora la crescita prevedibile della varianza**. Il processo

$$X_t^2 - \mathrm{Var}(X_t) = X_t^2 - t\tau^2 \quad (\text{caso } \nu = 0)$$

è una martingala.

Il processo delle previsioni (martingala di Doob)

Data una grandezza terminale H con $\mathbb{E}[|H|] < \infty$, il **processo delle previsioni** è $H_t = \mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_t]$.

- È una martingala per costruzione, via torre:

$$\mathbb{E}[H_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_t] \mid \mathcal{F}_s\big] = \mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_s] = H_s.$$

- **Ogni** martingala con valore terminale H a quadrato integrabile coincide con la martingala di Doob di H: la previsione del valore finale è l'unica martingala compatibile.
- **Non prevedibilità delle revisioni**: l'incremento $H_{t+1} - H_t$ ha media condizionata nulla,

$$\mathbb{E}[H_{t+1} - H_t \mid \mathcal{F}_t] = 0.$$

Le revisioni successive di una previsione razionale sono shock imprevedibili – legame diretto con l'efficienza dei mercati.

(*) Strategie prevedibili e arresto opzionale

Sia $\{X_t\}$ una martingala e $\{\phi_t\}$ una strategia **prevedibile** (ϕ_t è $\mathcal{F}_{t-1}$-misurabile: la posizione si sceglie prima di osservare l'esito).

- Il **guadagno cumulato** della strategia,

$$G_t = \sum_{k=1}^{t} \phi_k (X_k - X_{k-1}),$$

  è ancora una martingala (*trasformata di martingala*): $\mathbb{E}[G_t \mid \mathcal{F}_s] = G_s$.
- Conseguenza: nessuna strategia prevedibile trasforma un gioco equo in uno favorevole. In particolare $\mathbb{E}[G_T] = 0$.
- **Arresto opzionale**: per un tempo d'arresto τ limitato, $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$. Scegliere *quando* uscire, sulla sola base del passato, non altera il valore atteso.
- È la formulazione probabilistica dell'**assenza di arbitraggio**: senza informazione futura non si crea valore atteso.

(*) Misura fisica, misura risk-neutral, pricing

La proprietà di martingala è relativa alla misura

Lo stesso processo può essere submartingala sotto $\mathbb{P}$ e martingala sotto una misura equivalente $\mathbb{Q}$.

- Sotto la misura **fisica** $\mathbb{P}$, il prezzo scontato $\tilde{S}_t = S_t/(1+r)^t$ è tipicamente una submartingala (premio al rischio positivo).
- Esiste una misura **equivalente** $\mathbb{Q}$, legata a $\mathbb{P}$ dalla derivata di Radon–Nikodym $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$, sotto la quale $\tilde{S}_t$ è una martingala.
- Allora il prezzo di un derivato con payoff H è

$$\pi_0 = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\frac{H}{(1+r)^T}\right].$$

- L'**esistenza** di $\mathbb{Q}$ equivale all'assenza di arbitraggio; la sua **unicità** alla completezza del mercato (primo e secondo teorema fondamentale del pricing).

Il modello binomiale dei prezzi

Il modello binomiale è il processo a tempo discreto più semplice che illustra concretamente filtrazione, adattabilità e martingale. Lo usiamo come palestra, non come modello di pricing.

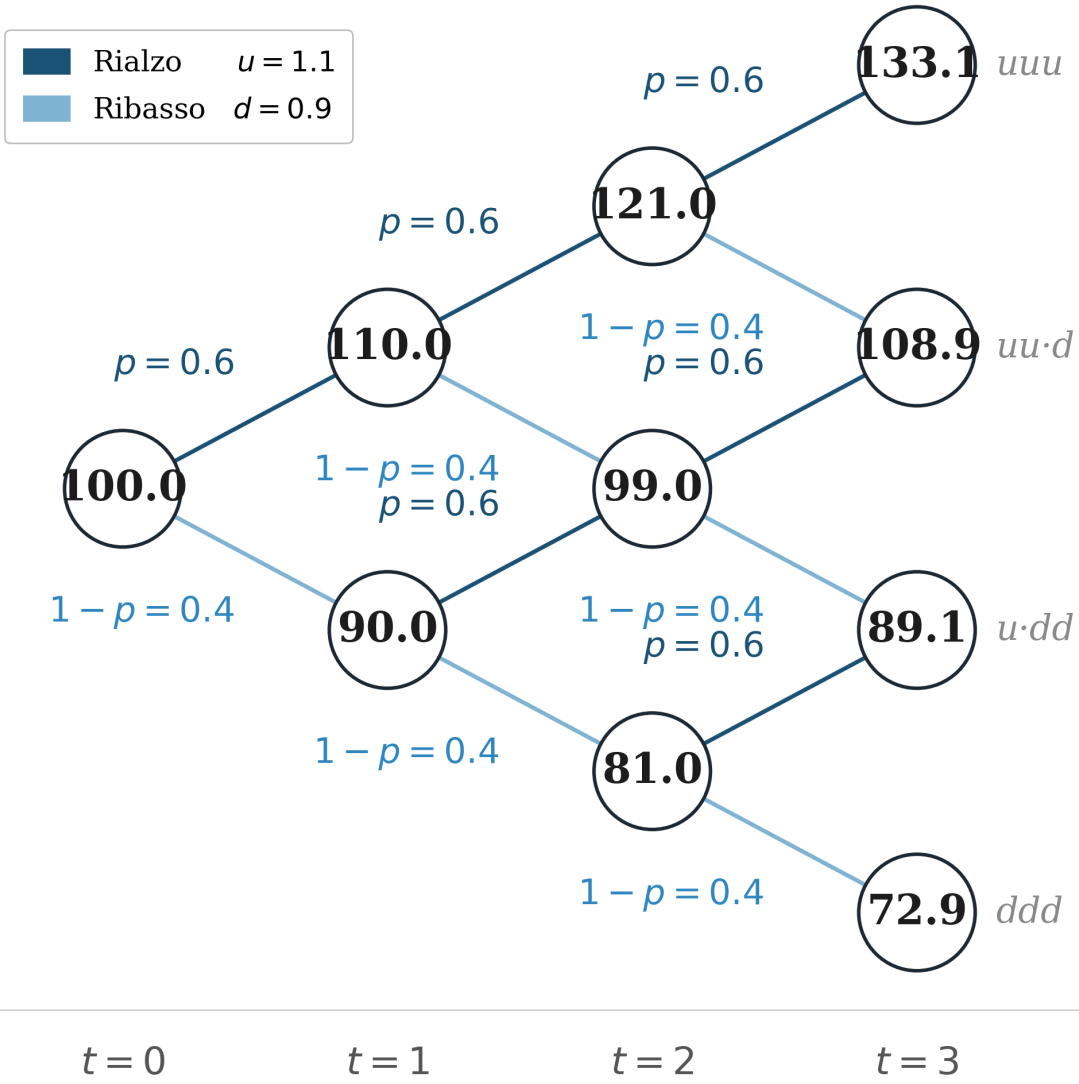
Dinamica

$$S_{t+1} = \begin{cases} u\,S_t & \text{con probabilità } p, \\ d\,S_t & \text{con probabilità } 1-p, \end{cases} \qquad t = 0, 1, \ldots, T-1,$$

con $u > 1 > d > 0$, movimenti indipendenti tra periodi.

- Lo spazio campionario è $\Omega = \{u, d\}^T$: ogni $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_T)$ è una sequenza di rialzi e ribassi.
- Il numero di traiettorie è 2^T; per $T = 3$, otto scenari.
- Il valore al tempo t dipende solo dal numero di rialzi: $S_t = S_0\, u^{k_t}\, d^{t-k_t}$, dove $k_t = \#\{i \le t : \omega_i = u\}$.

L'albero degli scenari



L'albero **ricombina**: al tempo t vi sono $t + 1$ nodi di prezzo distinti, pur essendovi 2^t storie possibili.

Momenti del processo binomiale

Introducendo il rendimento lordo medio per periodo $m = pu + (1-p)d$, le funzioni caratteristiche sono:

- **Media**: $\mu(t) = \mathbb{E}[S_t] = S_0\, m^t$.
  Il prezzo atteso cresce geometricamente se $m > 1$.
- **Varianza**: introdotto il momento secondo del fattore di rendimento $m_2 = \mathbb{E}[R_t^2] = pu^2 + (1-p)d^2$, si ha $\mathbb{E}[S_t^2] = S_0^2\, m_2^t$, da cui

$$\sigma^2(t) = S_0^2\left(m_2^t - m^{2t}\right).$$

  La varianza cresce nel tempo: l'incertezza si accumula.
- **Covarianza**: per $s \leq t$, $c(s,t) = S_0^2(m_2^s\, m^{t-s} - m^{s+t})$.
  Positiva: prezzi alti oggi tendono ad accompagnarsi a prezzi alti in futuro.

(*) Scenari, albero e ricombinazione

Example

$S_0 = 100$, $u = 1.1$, $d = 0.9$, $p = 0.6$:

$$m = 0.6 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 0.9 = 1.02, \qquad \mu(3) = 100 \cdot 1.02^3 = 106.12.$$

- Con $T = 3$ il modello ha $2^3 = 8$ scenari (traiettorie), ma solo 4 valori terminali distinti, perché $ud = du$: l'ordine dei movimenti non conta per il prezzo finale.
- **Ricombinazione**: il numero di nodi distinti al tempo t è $t + 1$, non 2^t. Per $T = 3$: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ nodi, anziché $1 + 2 + 4 + 8 = 15$.
- La crescita **lineare** del numero di nodi (non esponenziale) è computazionalmente cruciale: consente di calcolare valori attesi condizionati e prezzi su alberi con molti periodi in modo efficiente.

Sigma-algebre e partizioni sull'albero

Con $T = 3$, $\Omega = \{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\}$.

t	**Sigma-algebra**	**Partizione di Ω**
0	$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$	Unico blocco: $\{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\}$
1	$\mathcal{F}_1 = \sigma(S_1)$	Due blocchi: $A_u = \{uuu, uud, udu, udd\}$ e $A_d = \{duu, dud, ddu, ddd\}$
2	$\mathcal{F}_2 = \sigma(S_1, S_2)$	Quattro blocchi: $A_{uu} = \{uuu, uud\}$, $A_{ud} = \{udu, udd\}$, $A_{du} = \{duu, dud\}$, $A_{dd} = \{ddu, ddd\}$
3	$\mathcal{F}_3 = \sigma(S_1, S_2, S_3)$	Otto blocchi: ogni esito elementare forma un blocco da solo, ad esempio $\{uuu\}$, $\{uud\}$, ..., $\{ddd\}$

- Al crescere di t la partizione si affina: l'informazione disponibile aumenta.
- Due traiettorie nello stesso blocco di $\mathcal{F}_t$ sono **indistinguibili** sulla base di quanto osservato fino a t.

(*) Il processo delle previsioni sull'albero

Definiamo $H_t = \mathbb{E}[S_3 \mid \mathcal{F}_t]$: la previsione del prezzo terminale aggiornata all'informazione disponibile al tempo t.

- **Formula compatta**: poichè i fattori futuri sono indipendenti da $\mathcal{F}_t$,

$$H_t = \mathbb{E}[S_3 \mid \mathcal{F}_t] = S_t \cdot m^{3-t}.$$

  La previsione è il prezzo corrente capitalizzato al rendimento medio m per i periodi residui.

- **Valori nei nodi** ($S_0 = 100$, $m = 1.02$):

t	Valori di H_t nei nodi
0	106.12
1	114.44 (nodo u), 93.64 (nodo d)
2	123.42 (uu), 100.98 (ud), 82.62 (dd)
3	133.10, 108.90, 89.10, 72.90

- **Verifica al nodo u, $t = 1 \to 2$:**

$$\mathbb{E}[H_2 \mid A_u] = 0.6 \cdot 123.42 + 0.4 \cdot 100.98 = 114.44 = H_1(A_u).$$

Martingala di Doob e processo dei prezzi

Definiamo $H_t = \mathbb{E}[S_3 \mid \mathcal{F}_t]$: la previsione del prezzo terminale aggiornata all'informazione disponibile al tempo t.

- $\{H_t\}$ **è sempre una martingala.** Per la proprietà della torre:

$$\mathbb{E}[H_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[S_3 \mid \mathcal{F}_t] \,\big|\, \mathcal{F}_s\big] = \mathbb{E}[S_3 \mid \mathcal{F}_s] = H_s.$$

  Le revisioni della previsione sono shock imprevedibili: $\mathbb{E}[H_{t+1} - H_t \mid \mathcal{F}_t] = 0$.

- $\{S_t\}$ **è una martingala solo se** $m = 1$**.**

$$\mathbb{E}[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = S_t \cdot m.$$

  Con $m = 1.02 > 1$: $\mathbb{E}[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] > S_t$ — il processo dei prezzi è una **submartingala**.

- **Attenzione**: non confondere il processo delle previsioni $\{H_t\}$ con il processo dei prezzi $\{S_t\}$. Il primo è sempre una martingala. Il secondo lo è solo se il rendimento medio è unitario ($m = 1$), condizione alla base della valutazione risk-neutral.

Il binomiale come palestra: sintesi

Il modello binomiale ha illustrato **concretamente** ogni concetto generale della lezione:

- **Processo**: $\{S_t\}$ con momenti $\mu(t) = S_0 m^t$ e varianza crescente.
- **Filtrazione**: la catena $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_3$ come affinamento progressivo delle partizioni di Ω.
- **Adattato**: S_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile; S_{t+1} è anticipativo rispetto a $\mathcal{F}_t$.
- **Martingala di Doob**: $H_t = S_t\, m^{3-t}$, sempre martingala per la proprietà della torre.
- **Submartingala**: $\{S_t\}$ con $m > 1$; martingala solo se $m = 1$ (misura risk-neutral).
- **Scenari e ricombinazione**: struttura ad albero con crescita lineare dei nodi.

Esercizio 1: albero binomiale a due periodi

Dati

Un'azione vale oggi $S_0 = 80$. A ogni periodo il prezzo sale del 25% ($u = 1.25$, probabilità $p = 0.5$) oppure scende del 20% ($d = 0.8$, probabilità $1 - p = 0.5$). Orizzonte $T = 2$.

1. Costruire l'albero dei prezzi ed elencare gli scenari con le rispettive probabilità.
2. Calcolare $\mathbb{E}[S_2]$, sia sommando sugli scenari sia con la formula $S_0\, m^2$.
3. Calcolare $\mathbb{E}[S_2 \mid \mathcal{F}_1]$ nei due nodi al tempo 1 e verificare la proprietà della torre.

Tempo: 6 minuti.

Esercizio 1: soluzione (1/2) – l'albero

Il rendimento lordo medio per periodo è
$m = pu + (1-p)d = 0.5 \cdot 1.25 + 0.5 \cdot 0.8 = 1.025.$

$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$
		$S_2^{uu} = 125$
	$S_1^u = 100$	
$S_0 = 80$		$S_2^{ud} = 80$
	$S_1^d = 64$	
		$S_2^{dd} = 51.2$

- Quattro scenari, ciascuno con probabilità 0.25 (essendo $p = 0.5$): $uu \to 125$; ud e $du \to 80$; $dd \to 51.2$.
- L'albero ricombina: al tempo $t = 2$ i nodi distinti sono 3, le traiettorie 4.

Esercizio 1: soluzione (2/2) – valori attesi e torre

- **Valore atteso terminale**, in due modi:

$$\mathbb{E}[S_2] = 0.25 \cdot 125 + 0.5 \cdot 80 + 0.25 \cdot 51.2 = 84.05,$$

in accordo con la formula compatta $S_0\, m^2 = 80 \cdot 1.025^2 = 84.05$. Le due strade devono coincidere.

- **Valore atteso condizionato**: $\mathbb{E}[S_2 \mid \mathcal{F}_1]$ è una *variabile casuale*, con un valore per ciascun nodo al tempo 1:

$$\mathbb{E}[S_2 \mid A_u] = 0.5 \cdot 125 + 0.5 \cdot 80 = 102.5 = S_1^u \cdot m,$$

$$\mathbb{E}[S_2 \mid A_d] = 0.5 \cdot 80 + 0.5 \cdot 51.2 = 65.6 = S_1^d \cdot m.$$

In ogni nodo, la previsione è il prezzo corrente capitalizzato al rendimento medio.

- **Proprietà della torre**: mediando le previsioni con le probabilità dei nodi,

$$0.5 \cdot 102.5 + 0.5 \cdot 65.6 = 84.05 = \mathbb{E}[S_2]. \checkmark$$

La previsione della previsione coincide con la previsione.

Esercizio 2: interpretazione finanziaria

Scenario

Un desk di trading accumula profitti giornalieri Z_k i.i.d., con $\mathbb{E}[Z_k] = \nu > 0$. Sia $X_t = \sum_{k=1}^{t} Z_k$ il profitto cumulato.

1. Il processo $\{X_t\}$ è una martingala, una submartingala o una supermartingala rispetto alla propria filtrazione naturale? Motivare.
2. Cosa cambia se $\nu = 0$? E se $\nu < 0$?
3. Interpretare finanziariamente i tre casi: cosa rappresenta ν per un gestore che valuta la strategia?

Tempo: 6 minuti.

Esercizio 2: soluzione

- Per $s \leq t$: $\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s + (t-s)\nu$. Con $\nu > 0$: $\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] \geq X_s$ $\Rightarrow$ **submartingala**.
- Se $\nu = 0$: $\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s \Rightarrow$ **martingala** (gioco equo). Se $\nu < 0$: **supermartingala** (gioco sfavorevole).
- **Interpretazione**: ν è l'*alpha* della strategia — il rendimento atteso per periodo al netto di ogni componente aleatoria. $\nu > 0$ segnala un vantaggio sistematico (la strategia batte un gioco equo in media); $\nu = 0$ segnala l'assenza di vantaggio; $\nu < 0$ segnala costi che superano il rendimento lordo.
- Collegamento alla decomposizione di Doob–Meyer (Sezione 5.5): $X_t = (X_t - t\nu) + t\nu$, dove $X_t - t\nu$ è la componente di gioco equo e $t\nu$ la tendenza prevedibile.

Sintesi: processi, informazione e previsioni

La Lezione 5 ha introdotto il linguaggio di base per modellare l'incertezza che evolve nel tempo.

- **Processo stocastico**: una famiglia $\{X_t\}_{t=0}^{T}$ descrive distribuzioni marginali, traiettorie e struttura congiunta nel tempo.
- **Dipendenza temporale**: media, varianza, autocovarianza, stazionarietà e incrementi descrivono come l'incertezza si propaga lungo l'orizzonte.
- **Informazione**: la filtrazione

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_T$$

  rappresenta ciò che è noto progressivamente.
- **Martingala**: la condizione

$$\mathbb{E}[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = X_t$$

  formalizza l'idea di previsione equa rispetto all'informazione disponibile.
- Questi strumenti saranno riutilizzati nei processi in tempo continuo,